

Persamaan Diferensial

Minggu 7: Invers Transformasi Laplace & Analisis Rangkaian Domain-s

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4) & Taksonomi Bloom

Sub-CPMK Minggu 7 (Invers Laplace & Analisis Loop Domain-s)

Mahasiswa mampu merekonstruksi sinyal waktu melalui Invers Transformasi Laplace (ekspansi pecahan parsial, teorema konvolusi), memodelkan impedansi operasional domain-s, serta mengevaluasi Transient Recovery Voltage (TRV) pemutus daya PLN.

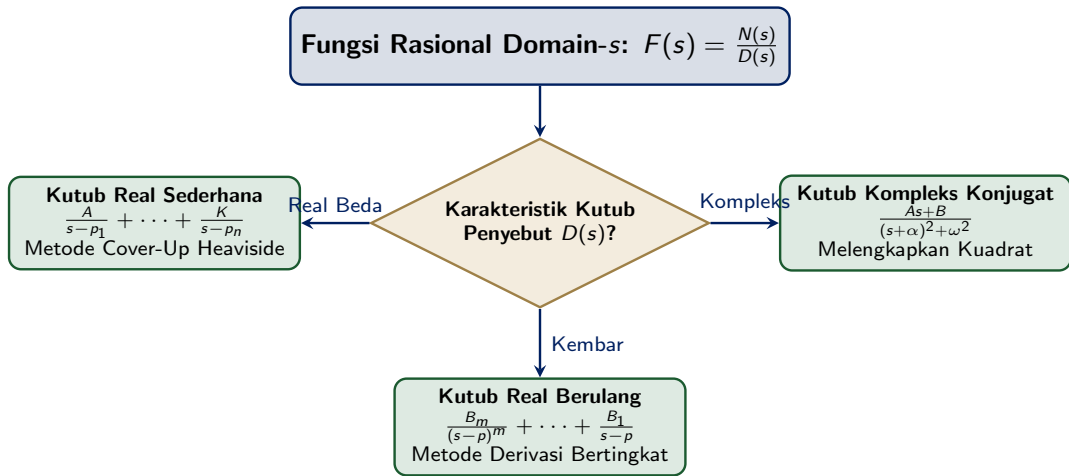
Target Kognitif (Bloom C1–C3):

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk kanonik pecahan parsial kutub real, berulang, dan kompleks.
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan impedansi operasional dan sumber semu energi awal $Li(0^-)$ dan $v_C(0^-)/s$.
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung dekomposisi pecahan parsial dengan metode penutupan Heaviside.

Target Kognitif (Bloom C4–C6):

- **C4 (Menganalisis):** Memisahkan respon rangkaian menjadi ZIR (*Zero-Input*) dan ZSR (*Zero-State*).
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengaplikasikan IVT & FVT pada lonjakan TRV pemutus daya (IEC 62271-100).
- **C6 (Komputasi):** Memprogram simulasi numerik transien RLC berenergi awal dengan Julia.

Peta Konsep: Metodologi Invers Transformasi Laplace



Metode 1: Kutub Real Sederhana (Metode Penutupan Heaviside)

Dekomposisi Kutub Sederhana

Jika penyebut $D(s) = (s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)$ memiliki akar-akar real berbeda:

$$F(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \dots + \frac{A_n}{s - p_n} \quad (1)$$

Rumus Penutupan Heaviside (Cover-Up Method): Koefisien residu A_k dihitung dengan mengalikan $F(s)$ dengan faktor $(s - p_k)$ lalu mengevaluasinya pada $s = p_k$:

$$\mathbf{A_k} = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k) \mathbf{F(s)} \quad (2)$$

Invers domain waktu suku demi suku:

$$\mathbf{f(t) = (A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \dots + A_n e^{p_n t}) u(t)}$$

Metode 2: Kutub Real Berulang (Metode Derivasi Bertingkat)

Jika terdapat faktor berulang berorde m , yaitu $(s - p)^m$:

$$F(s) = \frac{B_m}{(s - p)^m} + \frac{B_{m-1}}{(s - p)^{m-1}} + \cdots + \frac{B_1}{s - p} + \cdots \quad (3)$$

Koefisien Orde Tertinggi (B_m)

Dihitung langsung via cover-up:

$$B_m = (s - p)^m F(s) \Big|_{s=p}$$

Koefisien Orde Lebih Rendah

Dihitung melalui turunan bertingkat:

$$B_k = \frac{1}{(m - k)!} \frac{d^{m-k}}{ds^{m-k}} [(s - p)^m F(s)] \Big|_{s=p}$$

Invers Laplace menghasilkan suku polinomial waktu: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-p)^k} \right\} = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{pt}$.

Metode 3: Kutub Kompleks Konjugat (Melengkapkan Kuadrat)

Jika penyebut memuat suku kuadrat definit positif: $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = (s + \alpha)^2 + \omega_d^2$:

$$F(s) = \frac{As + B}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} \quad (4)$$

Manipulasi pembilang agar sesuai dengan bentuk baku cosinus dan sinus teredam:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{A(s + \alpha) + (B - A\alpha)}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} \\ &= A \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} + \frac{B - A\alpha}{\omega_d} \frac{\omega_d}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} \end{aligned}$$

Invers Domain Waktu

$$\mathbf{f(t)} = \mathbf{e^{-\alpha t} \left[\mathbf{A} \cos(\omega_d \mathbf{t}) + \frac{\mathbf{B} - \mathbf{A}\alpha}{\omega_d} \sin(\omega_d \mathbf{t}) \right] u(t)}$$

Teorema Konvolusi Domain Waktu

Teorema Konvolusi

Perkalian dua fungsi pada domain frekuensi kompleks s ekuivalen dengan operasi **integral konvolusi** pada domain waktu:

$$\mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{F}(s) \cdot \mathbf{G}(s)\} = (\mathbf{f} * \mathbf{g})(t) = \int_0^t \mathbf{f}(\tau) \mathbf{g}(t - \tau) d\tau \quad (5)$$

Makna Fisik dalam Rekayasa Listrik:

- $H(s)$: Fungsi transfer sistem (*transfer function*).
- $X(s)$: Sinyal masukan luar (*input excitation*).
- Keluaran sistem $Y(s) = H(s)X(s)$ diperoleh di domain waktu sebagai konvolusi antara respon impuls $h(t)$ dengan sinyal masukan $x(t)$.

Sifat Komutatif Konvolusi

$$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$$

Sangat ampuh jika dekomposisi pecahan parsial fungsi pendorong sulit difaktorkan!

Teorema Nilai Awal (IVT) & Teorema Nilai Akhir (FVT)

Mengevaluasi nilai sesaat $t \rightarrow 0^+$ dan nilai tunak $t \rightarrow \infty$ langsung dari $F(s)$ tanpa perlu melakukan inversi:

Teorema Nilai Awal (IVT)

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad (6)$$

Berguna untuk memverifikasi nilai arus/tegangan tepat setelah pensaklaran.

Teorema Nilai Akhir (FVT)

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (7)$$

Syarat Mutlak: Seluruh kutub dari $sF(s)$ harus berada di sebelah kiri bidang kompleks ($\text{Re}(s) < 0$).

Peringatan: FVT tidak berlaku jika sistem berosilasi tanpa redaman (kutub di sumbu imajiner) atau tidak stabil!

Model Komponen Rangkaian di Domain- s dengan Energi Awal

Komponen	Hubungan Domain Waktu	Impedansi $Z(s)$	Model Rangkaian Ekuivalen Domain- s
Resistor	$v(t) = Ri(t)$	R	Resistor biasa R
Induktor	$v(t) = L \frac{di}{dt}$	sL	Impedansi sL seri sumber tegangan semu $Li(0^-)$
Kapasitor	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$\frac{1}{sC}$	Impedansi $\frac{1}{sC}$ seri sumber tegangan semu $\frac{v_C(0^-)}{s}$

Keuntungan Metodologi Domain- s

Seluruh hukum KVL, KCL, analisis mesh, dan node berlaku persis seperti rangkaian resistif DC biasa. Kondisi awal energi terakomodasi secara otomatis!

Pemisahan Solusi: Respon Masukan-Nol (ZIR) & Keadaan-Nol (ZSR)

Solusi total rangkaian di domain- s selalu terurai secara alami menjadi dua komponen independen:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{Y}_{\text{ZIR}}(s) + \mathbf{Y}_{\text{ZSR}}(s) \quad (8)$$

1. Respon Masukan-Nol (ZIR)

- Dihasilkan murni oleh **energi awal** yang tersimpan pada induktor $i(0^-)$ dan kapasitor $v_C(0^-)$.
- Seluruh sumber eksitasi luar dimatikan ($V_{\text{sumber}} = 0$).
- Menggambarkan peluruhan alami energi internal sistem.

2. Respon Keadaan-Nol (ZSR)

- Dihasilkan murni oleh **sumber eksitasi luar**.
- Seluruh energi awal diasumsikan nol ($i(0^-) = 0, v_C(0^-) = 0$).
- Terdiri dari kombinasi transien penyalaan dan respon keadaan tunak.

Studi Kasus Industri: Transient Recovery Voltage (IEC 62271-100)

Fenomena TRV pada Gardu Induk 150 kV PLN:

- Saat pemutus tenaga (CB) memutus arus hubung singkat pada $t = 0$ (arus nol), tegangan di celah kontak melonjak dengan frekuensi tinggi:

$$V_{\text{TRV}}(s) = \frac{V_m \omega_n^2}{s(s^2 + \omega_n^2)}$$

$$v_{\text{TRV}}(t) = V_m [1 - \cos(\omega_n t)]$$

- **Amplitudo Puncak Ganda:** Pada $\omega_n t = \pi$:

$$V_{\text{TRV, maks}} = 2V_m$$

- Laju Kenaikan Tegangan: $\text{RRRV} = V_m \omega_n = \frac{V_m}{\sqrt{L_s C_s}}$.

Bahaya Re-ignition

Jika RRRV melampaui laju pemulihan dielektrik gas SF₆, busur api menyala kembali (*re-strike*), memicu ledakan katastrofik pada PMT!

Contoh Soal Terhitung (Worked Example): Inversi Kutub Ganda

Soal: Tentukan $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$ untuk $Y(s) = \frac{2s^2+10s+11}{(s+1)(s+2)^2}$.

1. Bentuk Pecahan Parsial:

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B_2}{(s+2)^2} + \frac{B_1}{s+2}$$

2. Hitung Residu A dan B_2 :

$$A = \left. \frac{2s^2 + 10s + 11}{(s+2)^2} \right|_{s=-1} = \frac{3}{1^2} = 3$$

$$B_2 = \left. \frac{2s^2 + 10s + 11}{s+1} \right|_{s=-2} = \frac{-1}{-1} = 1$$

3. Hitung Residu B_1 via Derivasi:

$$\begin{aligned} B_1 &= \left. \frac{d}{ds} \left[\frac{2s^2 + 10s + 11}{s+1} \right] \right|_{s=-2} \\ &= \left. \frac{(4s+10)(s+1) - (2s^2+10s+11)}{(s+1)^2} \right|_{s=-2} \\ &= \frac{(2)(-1) - (-1)}{(-1)^2} = -1 \end{aligned}$$

4. Solusi Domain Waktu:

$$y(t) = (3e^{-t} + te^{-2t} - e^{-2t}) u(t)$$

Praktikum Komputasi Julia: Transient Recovery Voltage

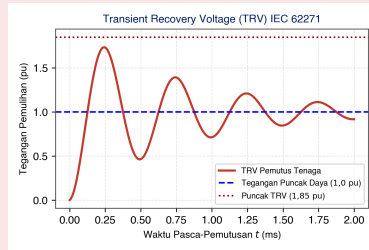
Skrip Julia: Respon TRV IEC 62271-100

```
using Plots

t_ms = range(0, 2.0, length=400)
fn_trv = 2000.0 # 2 kHz osilasi
v_trv = @. 1.0 - exp(-t_ms / 0.8) * cos(2 * pi * fn_trv * t_ms *
    1e-3)

plot(t_ms, v_trv, lw=2, color=:red, label="TRV PMT")
hline!([1.0], ls=:dash, color=:blue, label="Tegangan 1 pu")
hline!([1.85], ls=:dot, color=:black, label="Puncak TRV")
```

Visualisasi TRV Pemutus Tenaga



Intisari Fisika TRV

Pasca pemutusan arus hubung singkat, tegangan pemulihan berosilasi pada frekuensi natural kawat (2 kHz) dan mencapai puncak hingga 1,85 pu, menantang ketahanan dielektrik gas SF₆.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Mengapa momen paling berbahaya pada pemutusan arus hubung singkat oleh PMT justru terjadi beberapa mikrodetik ****setelah**** kontak pemutus terbuka dan busur padam?

- **[A]** Arus listrik membalik arah kembali ke alternator.
- **[B]** Laju kenaikan tegangan TRV (dv/dt) sangat curam; jika melampaui dielektrik celah gas SF₆, akan terjadi ***re-strike*** (busur api menyala ulang)!
- **[C]** Trafo arus (CT) meledak akibat saturasi inti.
- **[D]** Energi listrik musnah secara seketika.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Uraikan respon transien sistem menjadi komponen Masukan Nol (ZIR) dan Status Nol (ZSR).
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi akar kompleks konjugat pada bidang- s terhadap stabilitas sistem proteksi.
- **C6 (Desain):** Rancang nilai kapasitor paralel peredam TRV pada busbar gardu induk 150 kV!

Intisari Perkuliahan Minggu 7 (Penutup Paruh 1)

- Invers Laplace mengembalikan fungsi aljabar domain- s ke ranah waktu fisis t melalui ekspansi pecahan parsial atau integral konvolusi.
- Pemodelan rangkaian di domain- s mengubah kalkulus diferensial transien menjadi aljabar linier resistif biasa, dengan syarat awal terintegrasi otomatis.
- Transient Recovery Voltage (TRV) adalah aplikasi industri kritis dari respon transien s -domain pada pemutus tenaga gardu induk PLN.

Buku Acuan Utama:

E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics* — IEC 62271-100 (High-Voltage Switchgear).

Tautan Modul & Bahan Ajar: <https://www.ndaratha.my.id/persamaan-diferensial/>